

Sesión 2: Aprendiendo ecuaciones

Taller Introductorio a Overleaf

Enmanuel Huallparimachi

25 de agosto de 2026

Nota: Pueden acceder al código haciendo clic aquí:

<https://www.overleaf.com/read/xycbdbhtzdqq#802598>

1. Ecuaciones

2. Introducción al Modo Matemático

Para escribir cualquier fórmula matemática en L^AT_EX, necesitamos entrar en el **modo matemático**. Hay dos formas principales:

En línea (*inline*)

Se utiliza cuando una fórmula forma parte de un párrafo. La expresión matemática se encierra entre signos de dólar.

Por ejemplo, escribimos:

$E = mc^2$

para obtener:

$$E = mc^2$$

También puede aparecer dentro de una oración, como en la famosa ecuación de Einstein $E = mc^2$.

Modo de exhibición (*display*)

Se utiliza cuando queremos que una fórmula aparezca en su propia línea y centrada. Se escribe utilizando:

```
\[  
E = mc^2  
\]
```

El resultado es:

$$E = mc^2$$

3. Superíndices y Subíndices

Los superíndices y subíndices son bloques fundamentales para construir expresiones matemáticas en L^AT_EX.

3.1. Superíndices (Potencias) con ^

Se utiliza el símbolo circunflejo ^ para crear un superíndice.

Un solo carácter

Para elevar x al cuadrado, escribimos:

`$x^2$`

y obtenemos:

$$x^2$$

Múltiples caracteres

Si el exponente tiene más de un carácter, debemos agruparlo utilizando llaves {}.

Por ejemplo:

`$e^{2x+1}$`

produce:

$$e^{2x+1}$$

En cambio,

`$e^2x+1$`

produce:

$$e^2x + 1$$

La diferencia aparece porque, sin las llaves, únicamente el primer carácter después de ^ se considera parte del superíndice.

3.2. Subíndices con _

Se utiliza el guion bajo _ para crear un subíndice.

Un solo carácter

Por ejemplo:

`$v_f$`

produce:

$$v_f$$

Múltiples caracteres

Si el subíndice contiene más de un carácter, debemos utilizar llaves.

Por ejemplo:

`$x_{ij}$`

produce:

$$x_{ij}$$

En cambio,

`$x_{ij}$`

produce:

$$x_{ij}$$

3.3. Combinación de ambos

Podemos combinar superíndices y subíndices en una misma expresión.

Por ejemplo:

`$A_i^j$`

produce:

$$A_i^j$$

Asimismo,

`$A^j_i$`

produce:

$$A_i^j$$

El orden en que escribimos el subíndice y el superíndice no altera el resultado final.

Con expresiones de varios caracteres:

`$x_{i+1}^{n-1}$`

obtenemos:

$$x_{i+1}^{n-1}$$

4. Comandos y Estructuras Complejas

Para construir expresiones matemáticas más elaboradas, L^AT_EX utiliza comandos que normalmente comienzan con una barra invertida \.

4.1. Fracciones

El comando para crear una fracción es:

```
\frac{numerador}{denominador}
```

Por ejemplo:

```
\frac{x^2 - 1}{x+1}
```

produce:

$$\frac{x^2 - 1}{x + 1}$$

Las fracciones pueden verse ligeramente diferentes cuando aparecen dentro de una línea de texto. Por ejemplo, $\frac{a}{b}$, debido a que L^AT_EX adapta automáticamente su tamaño para no alterar demasiado el espaciado entre líneas.

4.2. Sumatorias

El comando para una sumatoria es `\sum`.

Los límites inferior y superior se agregan mediante un subíndice y un superíndice, respectivamente.

Por ejemplo:

```
\sum_{i=1}^n i^2  
=  
\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
```

produce:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Observe que utilizamos `_{i=1}` para agrupar todos los caracteres del límite inferior.

4.3. Integrales

El comando para escribir una integral es `\int`.

Los límites de integración se especifican, al igual que en las sumatorias, mediante subíndices y superíndices.

Por ejemplo:

```
\int_a^b f(x) \, dx
```

produce:

$$\int_a^b f(x) dx$$

El comando `\,` añade un pequeño espacio. Es habitual utilizarlo antes del diferencial dx .

4.4. Promedios y otros “acentos” matemáticos

Para colocar una barra sobre una variable, algo habitual cuando representamos un promedio, utilizamos el comando `\bar{}`.

Por ejemplo:

```
\bar{x}
=
\frac{1}{n}
\sum_{i=1}^n x_i
```

produce:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Otros comandos útiles son:

- `\hat{y}` para estimadores:

$$\hat{y}$$

- `\vec{v}` para vectores:

$$\vec{v}$$

5. Tabla Resumen de Comandos

Descripción	Código LaTeX	Resultado
Superíndice	<code>x^k</code>	x^k
Superíndice (grupo)	<code>e^{2k+1}</code>	e^{2k+1}
Subíndice	<code>x_i</code>	x_i
Subíndice (grupo)	<code>A_{ij}</code>	A_{ij}
Combinado	<code>C_n^k</code>	C_n^k
Fracción	<code>\frac{a+b}{c}</code>	$\frac{a+b}{c}$
Sumatoria	<code>\sum_{k=0}^{\infty} a_k</code>	$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$
Integral	<code>\int_0^{\pi} \sin(x) \, dx</code>	$\int_0^{\pi} \sin(x) \, dx$
Promedio	<code>\bar{x}</code>	$\bar{x}$
Raíz cuadrada	<code>\sqrt{b^2-4ac}</code>	$\sqrt{b^2-4ac}$
Letras Griegas	<code>\alpha, \beta, \gamma, \Pi, \Omega</code>	$\alpha, \beta, \gamma, \Pi, \Omega$